MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Fika Azzaskia (2403015034)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 6 – Activity Diagram dan Business Process

Tujuan : Pembuatan Activity Diagram bertujuan untuk memvisualisasikan alur proses bisnis serta rangkaian aktivitas yang berlangsung dalam sistem Platform Booking dan Layanan UMKM berbasis web, sehingga mekanisme kerja sistem dapat dipahami secara lebih jelas, sistematis, dan terstruktur.

Teori Singkat

Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang berfungsi untuk memodelkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam suatu sistem. Diagram ini menggambarkan rangkaian kegiatan secara berurutan dari awal hingga akhir, termasuk percabangan keputusan (decision), tahapan proses, serta interaksi yang terjadi antar aktor.

Bahan dan Alat

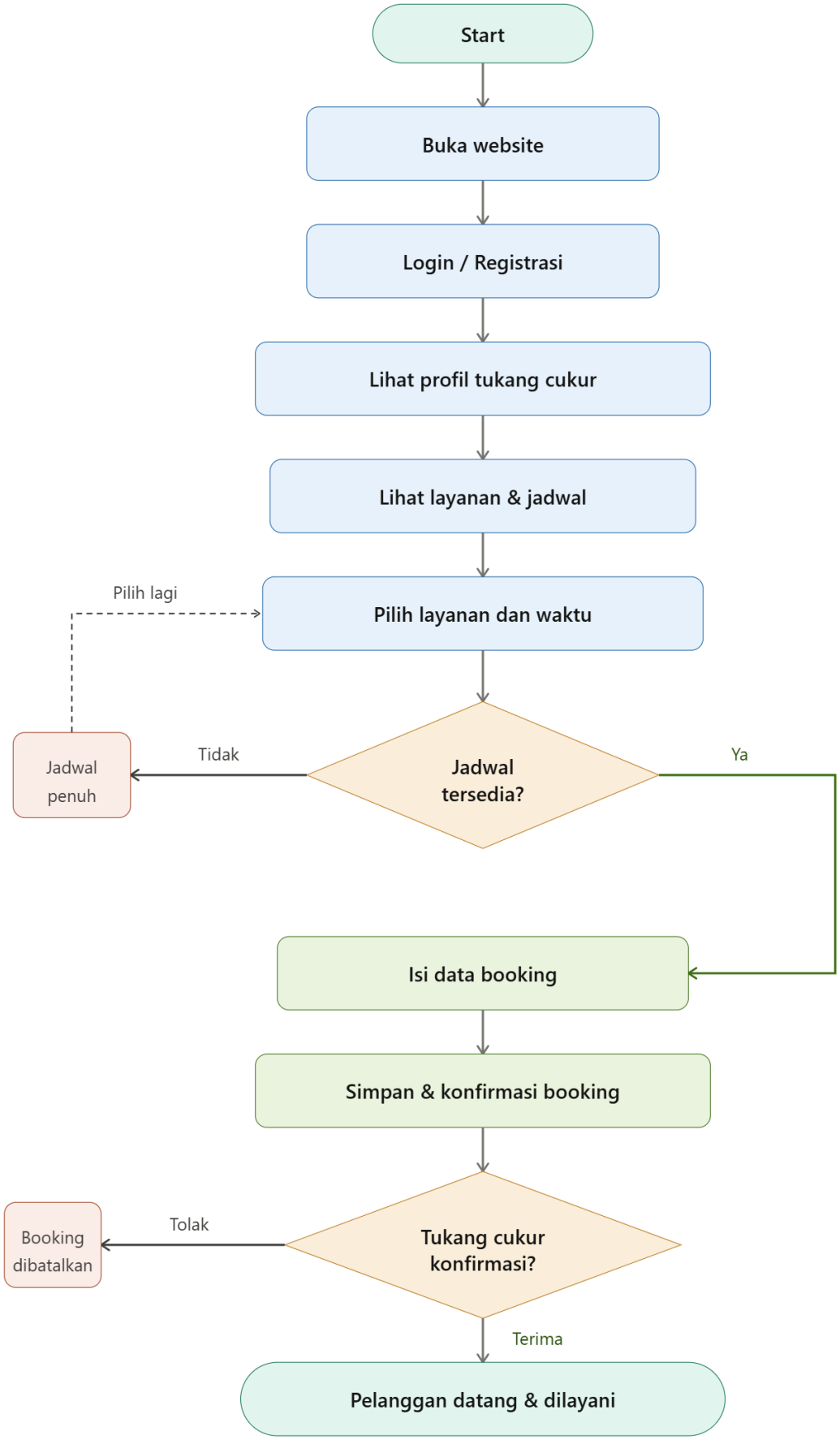
- Laptop / Komputer
- UML Tools (Draw.io, StarUML, dll)
- Browser
- Microsoft Word

Contoh Permasalahan

Proses pemesanan layanan pada barbershop umumnya masih belum terorganisir dengan baik, di mana pelanggan harus datang langsung untuk mengambil antrean. Hal ini sering menimbulkan antrean yang panjang serta ketidakpastian terkait jadwal layanan.

Studi Kasus

Pada sistem Platform Booking UMKM (Barbershop) ini, dibuat Activity Diagram untuk proses utama yaitu **Booking Layanan oleh Pelanggan**.


Start
Buka website
Login / Registrasi
Lihat profil tukang cukur
Lihat layanan & jadwal
Pilih lagi
Pilih layanan dan waktu
Jadwal penuh
Tidak
Jadwal tersedia?
Ya
Isi data booking
Simpan & konfirmasi booking
Booking dibatalkan
Tolak
Tukang cukur konfirmasi?
Terima
Pelanggan datang & dilayani

Penjelasan Activity Diagram

Activity Diagram tersebut menjelaskan alur proses pemesanan layanan oleh pelanggan dalam sistem. Proses diawali ketika pelanggan mengakses website, kemudian memilih layanan yang diinginkan dan menentukan jadwal. Apabila jadwal tersedia, pelanggan dapat melanjutkan dengan mengisi data yang diperlukan dan melakukan booking. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data tersebut serta memberikan notifikasi kepada pelanggan. Namun, jika jadwal tidak tersedia, pelanggan akan diarahkan untuk memilih jadwal alternatif.

Business Process

Berikut adalah alur proses bisnis pada sistem:

1. Pelanggan membuka dan mengakses website
2. Pelanggan melakukan login atau registrasi
3. Pelanggan melihat profil dan layanan yang tersedia
4. Pelanggan memilih layanan yang diinginkan
5. Pelanggan menentukan jadwal layanan
6. Sistem melakukan pengecekan ketersediaan jadwal
7. Jika jadwal tersedia, pelanggan mengisi data booking
8. Pelanggan melakukan konfirmasi booking
9. Sistem menyimpan data booking
10. Mitra usaha menerima dan memproses pesanan
11. Mitra usaha melakukan konfirmasi (terima/tolak)
12. Jika diterima, pelanggan datang sesuai jadwal dan layanan diberikan

Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai